

الميدان : الظواهر الكهربائية و المغناطيسية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

الوحدة التعليمية : الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

1. يعرف على خصائص مغناطيس و آثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه .
- 2- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك الكهربائي في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

مركبات الكفاءة :

- 1- يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس .
- 2- يرسم طيف الحقل المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط .
- 3- يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء و الحقل المغناطيسي الأرضي .

الأهداف التعليمية :

- وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول إلى مفهوم الحقل المغناطيسي وتحقيق تجارب بمغناط مختلفة لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها ويتحقق من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي .

خصائص الوضعية :

- مغناط متعددة ذات اشكال مختلفة . إبرة مغناطيسية . بوصلة . برادة الحديد .

السندات التعليمية المستعملة :

- صعوبة التمييز بين الحقل المغناطيسي وخطوطه .
- صعوبة التمييز بين الحقل المتولد عن اشكال مختلفة للمغناط .
- صعوبة رسم جهة خطوط الحقل بواسطة ابرة مغناطيسية .

العقبات المطلوب تخطيها :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنات

المراجع :

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة حول التعرف على الشمال الجغرافي وطرق التمنط .	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	05 د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: اثناء تصفح مجد للأنترنات وضع مغناطيس كان يلعب به قرب الحاسوب وعندما رآه أبوه سأله "هل تعتقد أن لك تأثير على عمل الحاسوب؟" ...مجد يجيب : لا اعتقد ذلك لو كنت مكان الأب كيف ستفسر ذلك لمجد ؟	نشاط 1 - يلاحظون : انجذاب قطب الابر المغناطيسية نحو قطب القضيب المغناطيسي وعند دورانها تغير من جهتها للقطب الآخر. - يجيبون : تنحرف الابر المغناطيسية لان قطبها الشمالي يتجه نحو القطب الجنوبي للقضيب المغناطيسي والعكس . - يستنتجون: ان الفضاء المحيط بالمغناطيس يسمى ب: الحقل المغناطيسي . إرساء الموارد:	10 د
النشاط 1	1- مفهوم الحقل المغناطيسي : النشاط 1: الحقل المغناطيسي (نشاط 1 ص 106) يقدم الأستاذ لكل فوج قضيبا مغناطيسيا و ابرة مغناطيسية . ثم يطلب منهم : قرب القضيب المغناطيسي من الابر المغناطيسية لاحظ (الشكل 1) - ماذا تلاحظ ؟ - لماذا تنحرف الابر المغناطيسية ؟ - وكيف تسمى الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الابر ؟ 2- خطوط الحقل المغناطيسي : النشاط 2: طيف الحقل المغناطيسي (نشاط 2 ص 107) ✓ يقدم الأستاذ لكل مجموعة صفيحة زجاجية مع قضيبا مغناطيسيا و مغناطيسا على شكل حرف U ثم يطلب منهم وضع القضيب اسفل الصفيحة ونثر برادة الحديد فوقها بلطف لاحظ (الشكل 1) - ماذا تلاحظ ؟ - لماذا تنتظم برادة الحديد على شكل حزم ؟ - اعد نفس التجربة بالنسبة للمغناطيس على شكل حرف U ✓ قم بنثر برادة الحديد فوق ورق مقوى ثم ضعه فوق القضيب المغناطيسي ثم حدد الابر المغناطيسية للبوصلات الموضوع حول المغناطيس. لاحظ (الشكل 3) - ماذا تلاحظ ؟ - ماذا تستنتج ؟	1- الحقل المغناطيسي : خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بمغناطيس . - نكشف عن الحقل المغناطيسي بواسطة : ابرة مغناطيسية . - ترتبط مدى تأثير حقل مغناطيسي بالمسافة التي يبدأ منها المغناطيس في جذب الأجسام الحديدية .	15 د
النشاط 2	(الشكل 1) انحراف الابر المغناطيسية	نشاط 2 - يلاحظون : توضع برادة الحديد على شكل خطوط منحنية اما في الأقطاب فهي على شكل خطوط مستقيمة . - يجيبون : تنتظم برادة الحديد على شكل حزم لان المغناطيس يقوم بتوزيعها وفق خطوط منحنية من قطب لأخر ندعوها ب: خطوط الطيف المغناطيسي ، وتظهر على شكل مسارات منحنية تتجه من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس . - تتجه الابر وفق اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي . إرساء الموارد:	15 د
النشاط 3	(الشكل 2) الطيف المغناطيسي لقضيب مغناطيسي	2- خطوط الحقل المغناطيسي : مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد ، نسميها الطيف المغناطيسي . ولها اتجاه محدد من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي في الفضاء المحيط بالمغناطيس .	15 د
	(الشكل 3) الطيف المغناطيسي لقضيب	خطوط الحقل المغناطيسي خطوط الحقل لقضيب مغناطيسي على شكل U	
	تمرين: 10 و 11 و 12 و 18 ص 110 / و 18 و 24 ص 111		

- مراجعة خطوط الحقل المغناطيسي

3- الحقل المغناطيسي الأرضي :

النشاط 4: المغناطيس الأرضي (نشاط 4 ص 107)

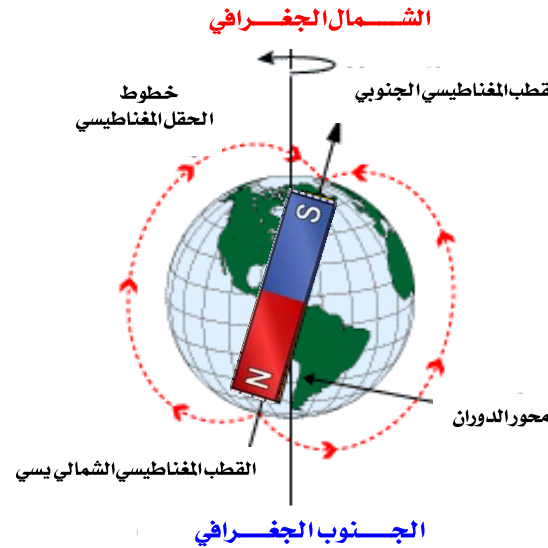
يحضر الأستاذ نموذج كرة الأرضية بوصلة ثم يقوم بوضع ابرة مغناطيسية في اماكن مختلفة من الغرفة والبعيدة عن الاجسام الحديدية والمغناطيسية .

• ماذا تلاحظ ؟

• فسر سلوك الابر المغناطيسية ؟

• ماذا تستنتج ؟

النشاط 4



تمرين: 30 و 32 ص 112

تقويم
الموارد
المعرفية

10 د

- الاجابة عن الاسئلة المقدمة .

نشاط 4

يلاحظون : تستقر الابر المغناطيسية والبعيدة عن تأثير أي مغناطيس وفق الاتجاه **شمال-جنوب** ، بحيث قطبها **الشمالي** يتجه دوما نحو **الشمال الجغرافي** .

10 د

- يفسرون سلوك الابر : بما أن الابر المغناطيسية تتجه وفق الاتجاه **شمال - جنوب** يعني هذا ان الكرة الكرة الأرضية عبارة عن مغناطيس يولد حقلا مغناطيسيا حيث **الشمال الجغرافي** عبارة عن **قطب مغناطيسي جنوبي** و **الجنوب الجغرافي** عبارة عن **قطب مغناطيسي شمالي**

20 د

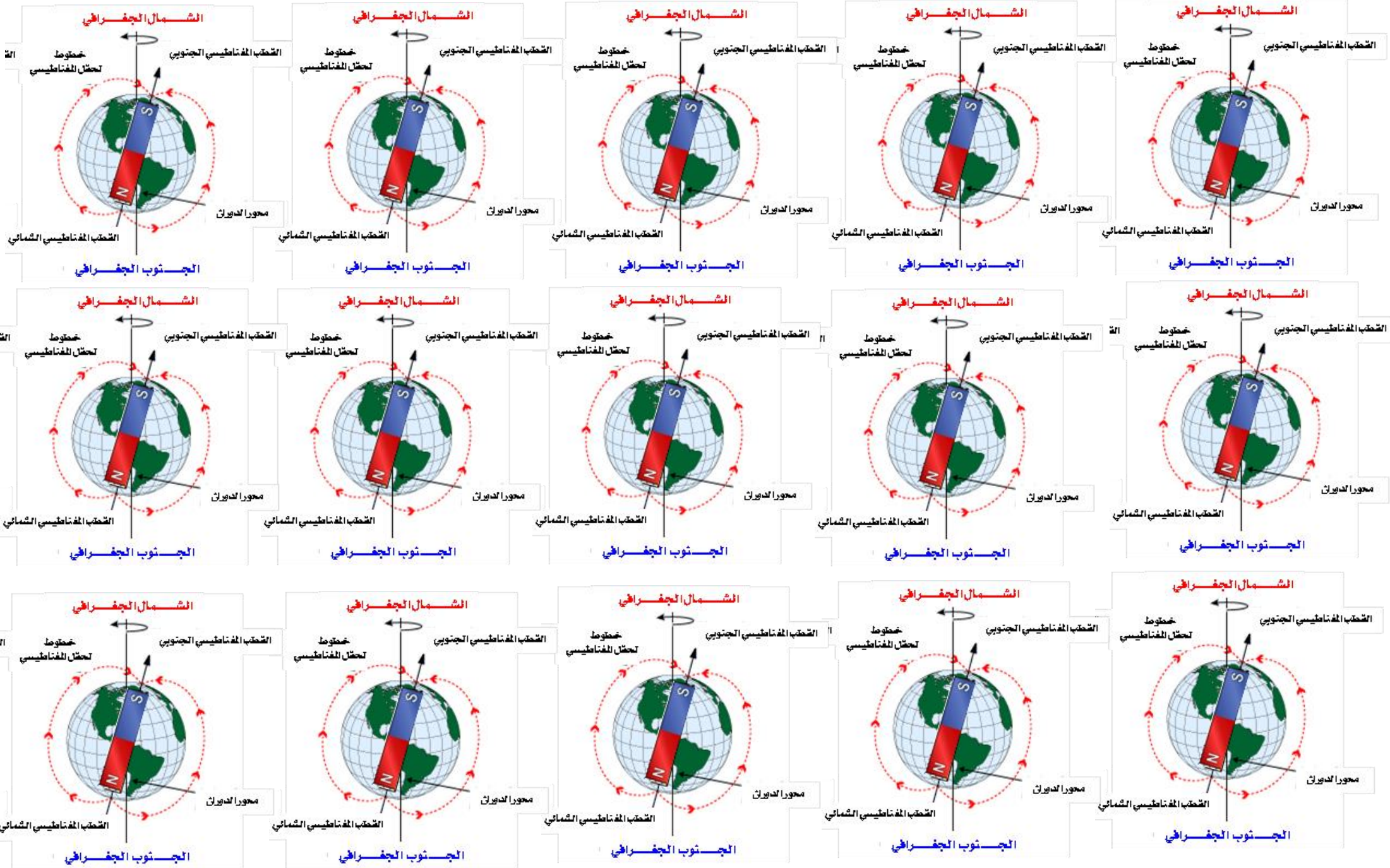
إرساء الموارد :

- البوصلة : هي احدى تطبيقات المغناطيسية . حيث تنحرف دائما في اتجاه شمال - جنوب ايا كان موضعها على سطح الأرض .

- الكرة الأرضية بكاملها تشكل مغناطيسا كبيرا **قطبه الشمالي** يقع في **الجنوب الجغرافي** للكرة الأرضية أو القريبة منه ، ويقع **القطب الجنوبي** في **الشمال الجغرافي** للكرة الأرضية أو قريبة منه. حيث تولد **حقلا مغناطيسيا** مشكل من خطوط منحنية مغلقة مثل الذي يولد قضيبا مغناطيسيا .

10 د

10 د



أَدْعُوا لِمَا حَبَّ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham

